

RATTRAPAGE DE LA 5^{ème} UEI : SYSTEME NERVEUX ET ORGANES DES SENS
DEUXIEME ANNEE MEDECINE
BLIDA LE 21 JUIN 2026

Partie 1 : Anatomie

Cocher la réponse juste pour toutes les questions

✕ **Q1/ L'articulation temporo-mandibulaire :**

- A. La cavité glénoïde est une dépression placée en avant du condyle temporal
- ☒ B. Le condyle mandibulaire est une saillie de forme sphéroïde
- C. La capsule est un manchon fibreux épais
- D. Le ligament sphéno-mandibulaire est médial
- E. Le ligament stylo-mndibulaire se termine sur la lingula

✕ **Q2/ La moelle épinière et nerfs rachidiens :**

- ☒ A. Le canal épendymaire se continué en haut par l'aqueduc de sylvius
- B. La substance blanche est groupée dans les cornes antérieures et postérieures
- C. Les nerfs rachidiens se détachent de la moelle et sortent par les trous vertébraux
- D. Le nerf coccygien porte le numéro de la vertèbre sous-jacente
- E. La dure-mère descend dans le canal rachidien jusqu'à S2

✕ **Q3/ L'orbite osseuse :**

- ☒ A. Et une pyramide triangulaire
- ☒ B. Sa paroi inférieure est formée par l'os palatin, maxillaire et malaire
- C. Sa base est supérieure
- ☒ D. La fente sphénoïdale supérieure est traversée par l'artère ophtalmique
- E. Le nerf moteur oculaire commun (III) passe par la fente sphénoïdale inférieure

✕ **Q4/ Concernant le télencéphale et le système ventriculaire :**

1. Le sillon central (Rolando) sépare le lobe frontal du lobe pariétal et correspond à la limite entre les aires motrices et sensitives primaires.
2. Le sillon latéral (scissure de Sylvius) sépare le lobe temporal des lobes frontal et pariétal et contient profondément le lobe de l'insula.
3. La capsule interne est située entre le thalamus et le noyau caudé.
4. Les ventricules latéraux communiquent avec le troisième ventricule par l'aqueduc de Sylvius.
5. Les ventricules latéraux possèdent des prolongements dans les lobes frontal, temporal et occipital.

A (1,2,3) B (2,3,4) ☒ C (3,4) D (1,2,5) E (3,5)

Q5/ Concernant les nerfs crâniens :

1. Le nerf optique (II) est un nerf moteur entouré par les méninges crâniennes et baigné par le liquide cérébro-spinal.

2. Le nerf oculomoteur III traverse la fissure orbitaire supérieure en se divisant en deux rameaux (supérieur et inférieur).
3. Le nerf trochléaire IV pénètre dans l'orbite en passant à travers le foramen ovale.
4. Le nerf mandibulaire V3 traverse le foramen ovale et constitue la seule branche mixte (sensitivo-motrice) du nerf trijumeau (V).
5. Les nerfs VII, VIIbis (Wrisberg) et VIII cheminent ensemble dans le méat acoustique interne.

A (1,2)

B (1,2,3)

C (2,3,4)

D (3,4,5)

E (2,4,5)

Q6/ :

- A. Les branches terminales du tronc basilaire : les artères cérébrales moyennes.
- B. L'artère cérébrale antérieure chemine le long de la fissure latérale du cerveau.
- C. Le drainage veineux du cerveau converge dans la veine jugulaire externe.
- D.** Le sinus sagittal supérieur, se situe à la jonction entre la faux du cerveau et la dure-mère.
- E.** Le sinus sagittal inférieur se jette dans le confluent des sinus.

Q7/ :

- A. Le muscle de l'étrier assourdi les bruits violents.
- B.** L'oreille externe comprend deux parties : le pavillon et le conduit auditif externe.
- C. Le labyrinthe osseux contenu dans l'antre mastoïdien de l'os temporal
- D. La cochlée ou limaçon c'est un tube contourné en spirale situé en arrière du vestibule.
- E. Utricule, saccule et canaux semi-circulaires forment l'organe de l'audition.

Q8/ Anatomie du rachis cervical :

- A. Le foramen vertébral de l'atlas est le plus petit que celui de toutes les vertèbres.
- B.** Le foramen vertébral des vertèbres cervicales est circulaire.
- C. Le ligament nuchal ou ligament supra spinal a la forme d'une lame fibreuse, triangulaire, médiane et sagittale.
- D. Les corps des vertèbres cervicales sont unis seulement par un disque intervertébral.
- E. L'os occipital n'est pas uni à l'axis par des ligaments.

Q9/ Anatomie du système nerveux :

- A.** Le troisième ventricule (III) est situé dans le diencephale.
- B. Le « thalamus » est le plus volumineux noyau gris central, de forme ovoïde à grosse extrémité postérieure.
- C. Il existe deux ventricules latéraux.
- D. La pie mère est la couche la plus profonde des méninges.
- E.** Toutes les réponses sont justes.

Q10/ Anatomie des fosses nasales :

- A.** Le sens de l'olfaction a pour siège les cavités nasales
- B. La paroi médiale des fosses nasales est située dans un plan sagittal.
- C. Les sinus maxillaires sont en rapport étroit avec les dents, une infection de ces dernières (dents) pouvant se propager au sinus.
- D. Les cavités nasales s'ouvrent en arrière dans le pharynx par les choanes.
- E. Toutes les réponses sont justes.

HISTOLOGIE : cochez la réponse juste

11. La zone ventriculaire du tube neural embryonnaire se caractérise principalement par :
- A. La présence exclusive de neuroblastes post-mitotiques en migration
 - B. La différenciation des cellules épendymaires à partir de cellules germinatives en mitose
 - C. La production finale des cellules de la microglie par néovascularisation
 - D. L'organisation en feutrage de fibres névrogliques issues des glioblastes matures
 - ☒ E. La synthèse du liquide cébrospinal par les cellules épithéliales prismatiques
12. Dans le parenchyme d'un ganglion spinal adulte, les cellules intracapsulaires (corpuscules satellites) assurent deux fonctions principales, lesquelles ?
- A. Synthèse de myéline péricellulaire et transmission synaptique intraganglionnaire
 - ☒ B. Phagocytose des axones dégénérés et sécrétion des neuropeptides pronociceptifs
 - C. Fonction trophique vis-à-vis du neurone et fonction neuronophagique
 - D. Isolement électrique du neurone et production du liquide péri-cellulaire
 - E. Modulation de l'excitabilité neuronale via le relargage de glutamate gliotransmetteur
13. L'écorce cérébelleuse comprend trois couches. Concernant la couche des cellules de Purkinje, quelle affirmation est correcte ?
- ☒ A. Elle forme plusieurs assises de neurones entre la couche moléculaire et la couche granuleuse
 - B. Elle est constituée d'une seule assise de neurones dont l'axone est la seule efférence du cortex cérébelleux
 - C. Elle est essentiellement peuplée de cellules de Golgi type II à axone court
 - D. Ses cellules reçoivent les informations des fibres moussues sans interposition synaptique
 - E. Elle correspond à la couche la plus externe de l'écorce cérébelleuse
14. Concernant l'allocortex et ses subdivisions, quelle description est exacte ?
- A. L'allocortex présente 6 couches cellulaires comme l'isocortex homotypique
 - B. L'isocortex agrulaire caractérise les zones sensorielles par réduction des couches III et V
 - C. L'isocortex granulaire caractérise les zones motrices par réduction des couches II et IV
 - ☒ D. L'allocortex primitif possède une couche superficielle de cellules étoilées réceptrices et une couche profonde de cellules pyramidales effectrices
 - E. L'allocortex comprend uniquement le cortex préfrontal dorsolatéral et l'insula antérieure
15. L'épithélium olfactif est qualifié de pseudo stratifié. Parmi les propositions suivantes concernant sa structure cellulaire, laquelle est correcte ?
- A. Les cellules basales forment une assise continue et constituent la couche la plus externe de l'épithélium.
 - B. Le segment supra-nucléaire de la cellule de soutien porte une bordure en brosse et contient des vacuoles de mucigène.

- ☒ C. Le bâtonnet olfactif constitue le prolongement profond de la cellule olfactive qui s'enfonce dans le chorion.
- D. Les cellules olfactives sont dépourvues de prolongements axoniques ; elles transfèrent l'influx par voie para-cellulaire.
- E. Le cytone des cellules olfactives est toujours situé dans la partie supra-nucléaire et ne dépasse jamais les cellules de soutien.

16. Concernant la voie gustative et son premier neurone, quelle proposition est exacte

- ☒ A. Le premier neurone est une cellule multipolaire du ganglion d'Andersch, dont l'axone rejoint directement le cortex temporal.
- B. Le nerf VII bis innerve les papilles caliciformes et la partie postérieure de la langue.
- C. Le troisième neurone de la voie gustative est situé dans l'hippocampe avant de rejoindre le cortex frontal.
- D. Le premier neurone (pseudo-unipolaire en T) s'articule avec un second neurone dans le noyau du faisceau solitaire du bulbe cérébral.
- E. Le nerf X assure l'innervation gustative de la partie antérieure de la langue et des deux tiers antérieurs du palais.

17. La fovéa centralis est la zone de plus grande acuité visuelle. Quelle caractéristique histologique explique cette propriété ?

- A. La présence exclusive de cellules à bâtonnets à haute densité, reliées chacune à une seule cellule bipolaire.
- ☒ B. L'épaississement maximal de toutes les 10 couches rétinienne concentre le maximum de photosensibilité.
- C. La présence simultanée de cônes et bâtonnets en proportion égale, avec convergence réduite vers les cellules bipolaires.
- D. L'absence de toute cellule bipolaire au niveau de la fovéa ; les cônes projettent directement sur les cellules ganglionnaires.
- E. La présence de cellules à cônes uniquement, chaque cône étant relié à une seule cellule bipolaire elle-même en contact avec une seule cellule ganglionnaire, assurant une transmission linéaire.

PHYSIOLOGIE : COCHER LA REPONSE JUSTE (RJ)

✓ 18. Les mécanocicepteurs présentent toutes ces propriétés, sauf : (RJ)

- A) Sont activés uniquement par des stimulations intenses de nature mécanique ✓
- B) Sont de type unimodal
- C) Sont des nocicepteurs cutanés
- ☒ D) Sont associés à des fibres nerveuses de type C
- E) Proviennent des terminaisons libres d'axones périphériques

19. Le réflexe patellaire : (RJ)

- ☒ A) Est un réflexe monosynaptique
- B) Est un réflexe ostéo-tendineux
- C) Sa réponse normale consiste en une extension de la jambe sur la cuisse

D) Sa réponse est due à la contraction du quadriceps

E) Toutes ces propositions sont justes

✓ 20. Le faisceau gracile médial (GOLL) : (RJ)

A) Fait partie de la voie dite lemniscale

B) Véhicule la sensibilité épicrotique et proprioceptive des membres inférieurs et du tronc

C) Appartient à la voie cordonale postérieure

D) Ses axones synapsent au niveau du bulbe

ⓔ Toutes ces propositions sont justes

21. Un des faisceaux suivants est originaire du mésencéphale et exerce une action sur les muscles fléchisseurs : (RJ)

✗ A) Le faisceau vestibulo-spinal

B) Le faisceau rubro-spinal

ⓔ Le faisceau réticulo-spinal antérieur

D) Le faisceau réticulo-spinal latéral

E) Le faisceau tecto-spinal

✓ 22. Un déficit de la sensibilité thermo-algique suspendu et dissocié est en rapport avec : (RJ)

A) Une hémisection de la moelle épinière type Syndrome de Brown-Sequard

ⓔ Une atteinte centro-médullaire

C) Une atteinte cordonale postérieure

D) Une lésion au niveau des cornes ventrales de la moelle épinière

E) Une atteinte combinée des cordons postérieurs et antérieurs de la moelle épinière

✗ 23. Parmi les structures suivantes appartenant aux noyaux gris centraux, laquelle a un effet d'inhibition du thalamus ? (RJ)

A) La substance noire compacte

B) La substance noire réticulaire

ⓔ Le striatum

D) Le pallidum externe

E) Les propositions B et D sont justes

✓ 24. Au cours du sommeil paradoxal, il est observé : (RJ)

A) Une activité cérébrale ralentie

B) L'absence de mouvements oculaires rapides ✗

ⓔ L'abolition du tonus musculaire ✓

D) La présence d'ondes d'électroencéphalogramme de grande amplitude ✗

E) Une baisse de la pression artérielle

✗ 25. Une hémianopsie bitemporale : (RJ)

A) Est due à une atteinte du chiasma optique

B) Traduit une atteinte des radiations optiques gauches

C) Intéresse le champ nasal de l'œil droit et nasal de l'œil gauche ✗

D) Intéresse le champ temporal de l'œil gauche et nasal de l'œil droit

ⓔ Est une atteinte bilatérale des fibres nerveuses temporales

Biophysique :

26. La tonie d'un son est liée à :

- ☒ A. La puissance acoustique
- B. La période du son
- C. L'impédance acoustique
- D. La masse volumique du milieu
- ☒ E. L'amplitude de l'onde sonore

27. Lors de la propagation du son dans le conduit auditif :

- A. Seule la composante transversale existe
- B. Seule la composante longitudinale existe
- ☒ C. Les deux composantes transversale et longitudinale existent
- D. La propagation dépend uniquement de la fréquence du son
- E. Aucune proposition n'est juste

28. Dans l'épreuve de Weber, le son est latéralisé du côté sourd dans :

- ☒ A. Les surdités de perception
- B. Les surdités de transmission
- C. Les surdités mixtes uniquement
- D. L'audition normale
- ☒ E. L'atteinte de l'oreille interne

29. Selon la loi de Weber-Fechner, quelle est la valeur du seuil différentiel relatif de tonie pour les fréquences moyennes (500–8000 Hz) ?

- A. 10–20 %
- ☒ B. 0,2–0,3 %
- C. 5 %
- D. 50 %
- E. 1–2 %

30. Concernant les grandeurs photométriques de la lumière, quelle affirmation est fausse ?

- A. La candela en fait partie des unités ✓
- ☒ B. Le lumen est l'unité du flux lumineux ✗ ✗
- C. Le lux est l'unité de l'éclairement ✓
- ☒ D. Le symbole I est celui de l'intensité énergétique
- E. Elles tiennent compte de la sensibilité de l'œil humain

0.66667



Rattrapage de l'UEI 05 Système nerveux et organes des sens-Deuxième année de Médecine

Date de l'épreuve : 21/06/2026

Page 1/1

Corrigé Type

Barème par question : 0,666667

N°	Rép.
1	D
2	E
3	B
4	D
5	E
6	D
7	B
8	C
9	E
10	E
11	B
12	C
13	B
14	D
15	B
16	D
17	E
18	D
19	E
20	E
21	B
22	B
23	E
24	C
25	A
26	B
27	B
28	B
29	B
30	D